

팍리스 실무형 일경험 프로그램

SDV 아키텍처 기반 자율주행 통합 시스템 구현 실습



4일차

03 VCP-G CAN TASK 이해

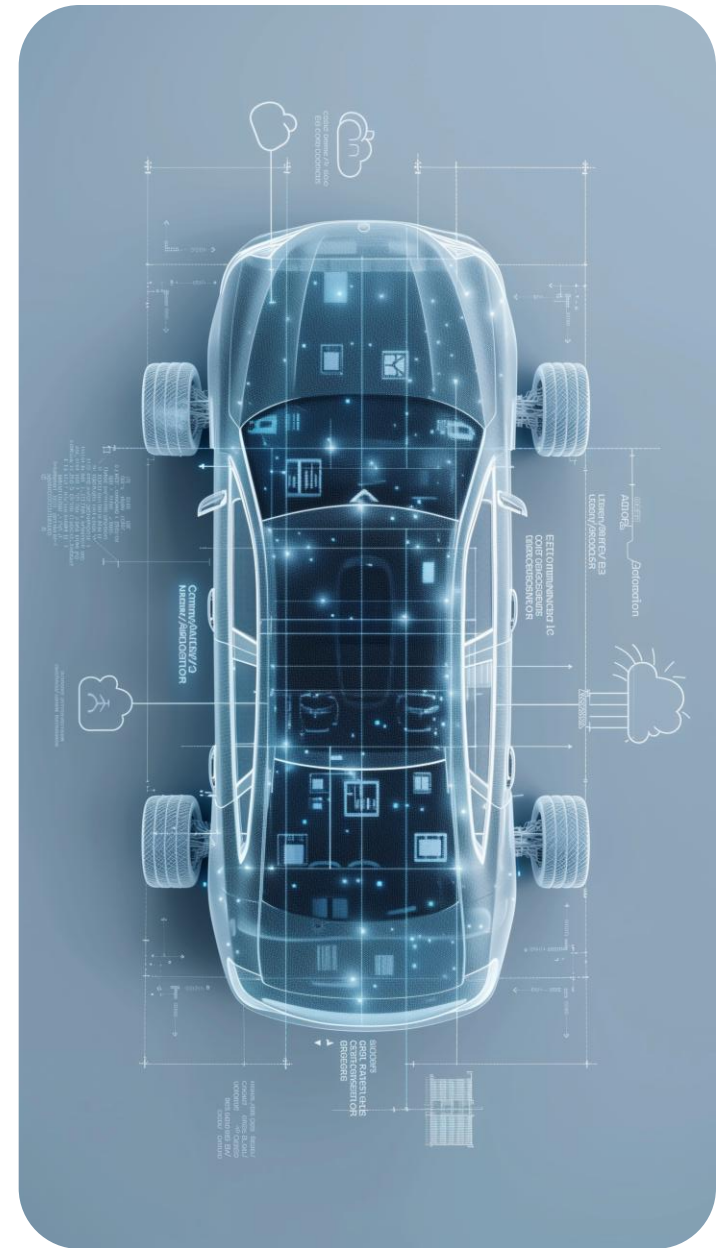
Telechips TOPST



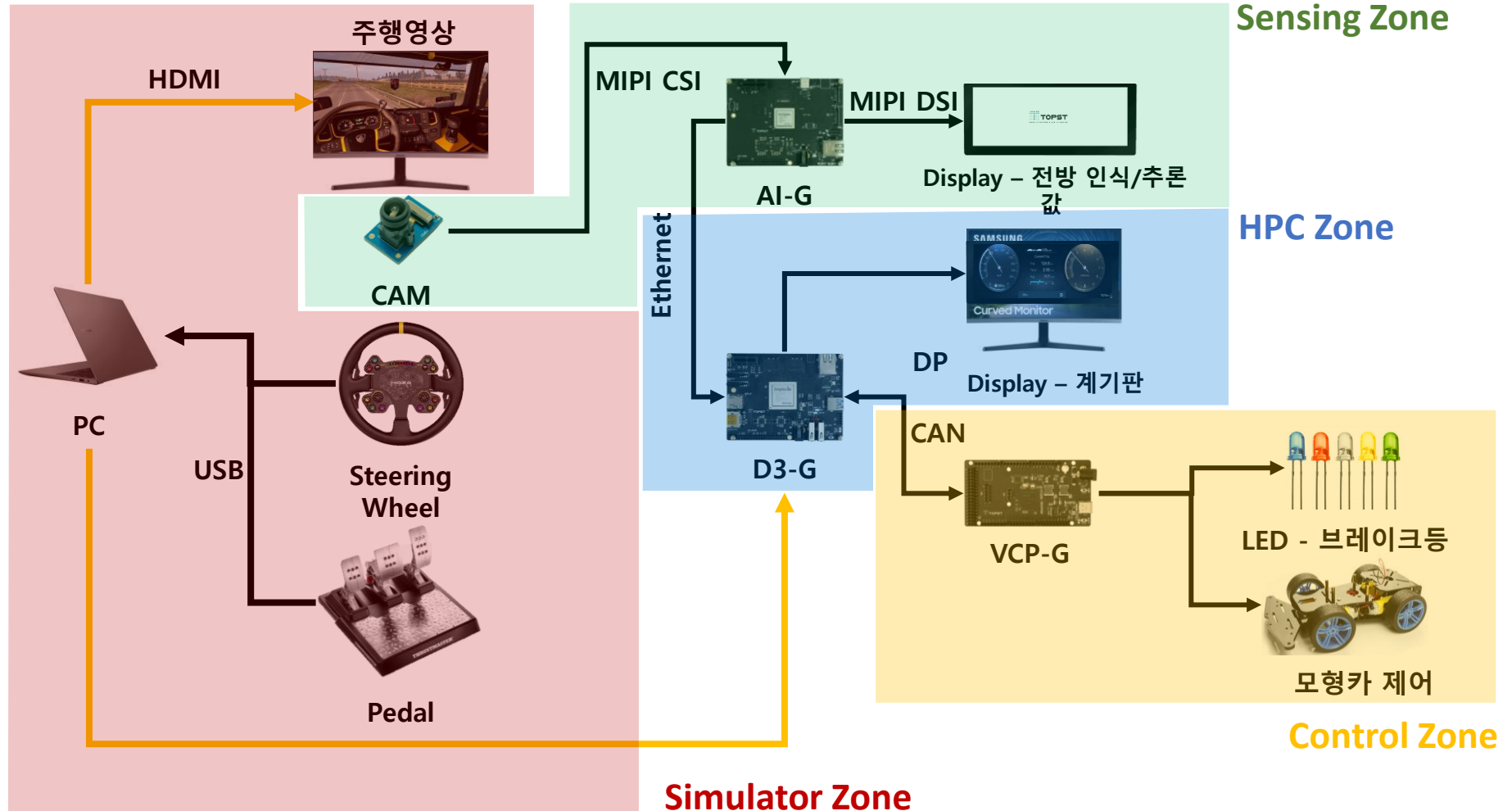
목차

Table of Contents

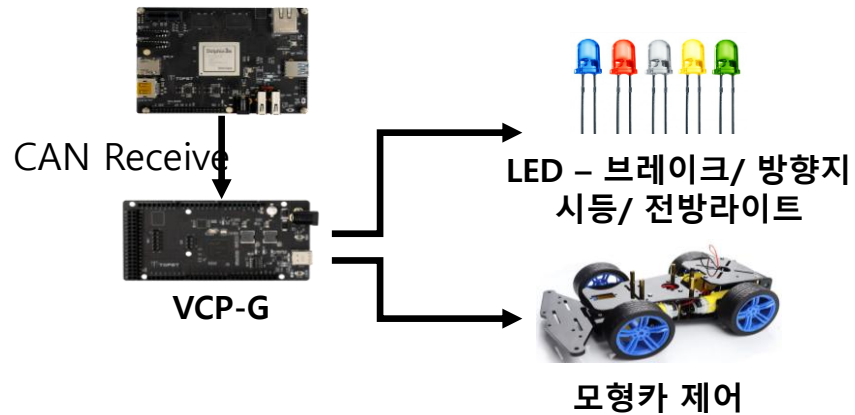
VCP-G 와 CAN 통신 개요	01
VCP-G FreeRTOS 개요	02
D3-G R5 SW Architecture 비교	03
VCP-G CAN Task 설명	04



Zonal 기반 차량 인터랙션 시스템-전체 시나리오



Control Zone 개요



Zone Description

D3-G로부터 수신한 CAN 메시지를 해석하여, 모형차 키트의 각 요소 제어(여러 LED, 모형카 모터제어 등)

Task Goal

1. CAN message receive
2. 모형차 Application 연동

FreeRTOS



- **FreeRTOS(Free Real-Time Operate System)**

- 임베디드용 오픈소스 RTOS
- MCU(MicroController Unit) 환경에서 멀티태스킹, 스케줄링, 동기화, 시간제어 기능을 제공
 - 멀티태스킹 : 여러 작업(Task)을 동시에 실행하도록 관리
 - 스케줄링 : 각 작업의 **실행 순서와 우선순위를** 정함
 - 동기화 : 여러 작업이 **공유 자원을 충돌 없이** 사용
 - 시간제어 : 작업을 **지연, 주기적 실행, 타임아웃** 등으로 제어
- 커널 크기가 가볍고 빠름
- 사용 예
 - 산업 : 공장 자동화 정비, 로봇 제어기 등
 - 자동차 전장 : 조명/모터 컨트롤러, 와이퍼 등
 - IoT 디바이스 : 전등 스위치, 드론, 온도 센서 등

VCP-G FreeRTOS 개요

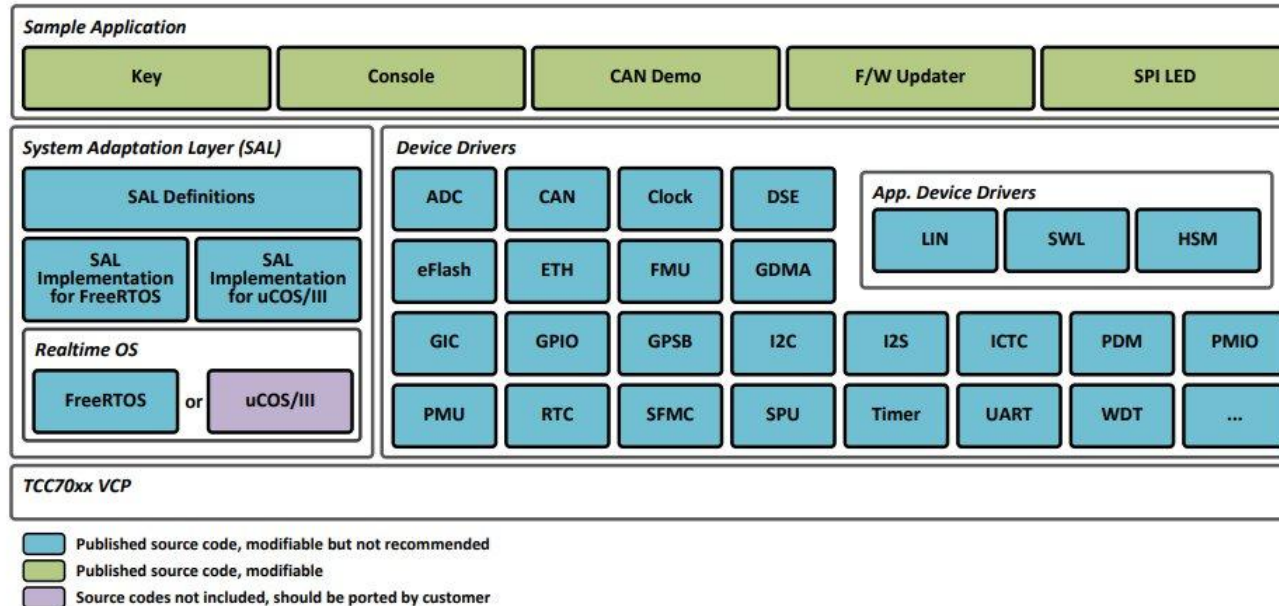


Figure 2.1 Block Diagram of Software Components in TCC70xx MCU BSP

- VCP-G에선 Realtime OS로 FreeRTOS & uCOS/III 지원
- 본 과정에선 FreeRTOS를 사용하여 GPIO 와 CAN 통신을 위한 예제만 사용

Compared to D3-G R5 SW Architecture

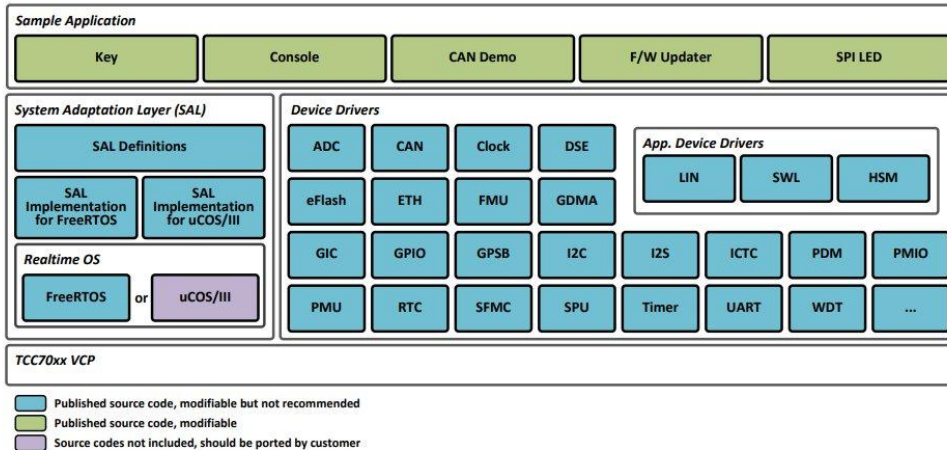


Figure 2.1 Block Diagram of Software Components in TCC70xx MCU BSP

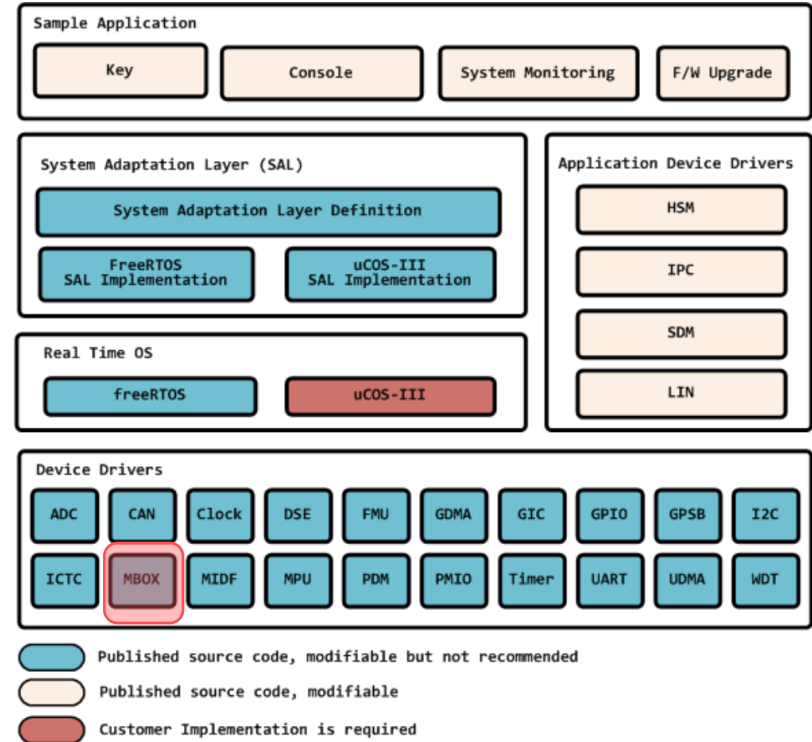
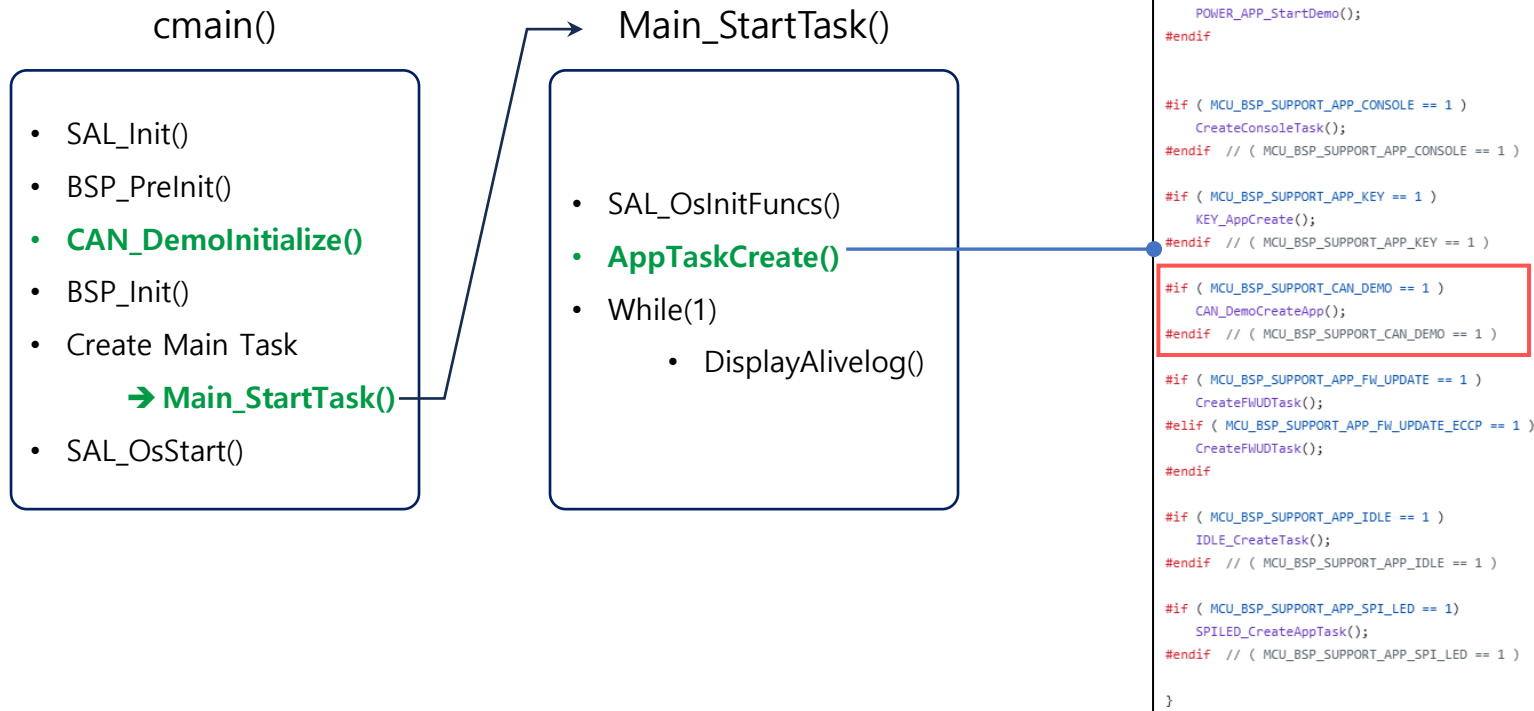


Figure 3.1 Block Diagram of Software Components in TCC805x MCU BSP

- 구조적으로 유사함. 다만, 가장 큰 차이점으로
 - D3-G R5 코어는 IPC 를 위한 MailBox Driver 를 지원한다.

VCP-G R5 core : FreeRTOS Execution Flow

- 현재 세팅되어 있는 FreeRTOS Main Execution Flow는 아래와 같음
- RTOS 특성상 메인 태스크를 기반으로 멀티 태스킹 형태로 여러 태스크 세팅되어 있음(CAN 포함)



VCP에서 CAN 수신 설명

```
CANErrorType_t CAN_Init
(
    void
)
{
    uint8      ucCh;
    CANController_t * psControllerInfo;
    CANErrorType_t ret;

    psControllerInfo = NULL_PTR;
    ret = CAN_ERROR_NONE;

    for( ucCh = 0 ; ucCh < CAN_CONTROLLER_NUMBER ; ucCh++ )
    {
        psControllerInfo = &CANDrvierInfo.dControllerInfo[ ucCh ];
        psControllerInfo->cChannelHandle = ucCh;

        ( void ) CAN_PortingDisableControllerInterrupts( psControllerInfo->cChannelHandle );

        ret = CAN_DrvInitChannel( psControllerInfo );

        if( ret != CAN_ERROR_NONE )
        {
            CAN_D( "[CAN]CAN_Init Failed \r\n", psControllerInfo->cChannelHandle );
            break;
        }

        ( void ) CAN_PortingEnableControllerInterrupts( psControllerInfo->cChannelHandle );
    }

    if( ret == CAN_ERROR_NONE )
    {
        CAN_D( "[CAN]CAN_Init Completed \r\n", psControllerInfo->cChannelHandle );
    }

    return ret;
} « end CAN_Init »
```

- CAN port 초기화
 - Driver Level 초기화
 - Register 직접 Setup
 - 3채널 GPIO 초기화
 - Controller Clock 초기화

VCP에서 CAN 수신 설명 (can_demo.c)

```
static void CAN_DemoReceive
(
    uint8          ucCh
)
{
    uint32          uiRxMsgNum;
    CANMessage_t    sRxMsg;
    // CANErrorType_t ret;

    uiRxMsgNum      = 0;

    if( 0UL < gReceiveFlag[ ucCh ] )
    {
        while( 1 )
        {
            uiRxMsgNum = CAN_CheckNewRxMessage( ucCh );

            if( 0UL < uiRxMsgNum )
            {
                ( void ) CAN_GetNewRxMessage( ucCh, &sRxMsg );
            }
        }
    }
}
```

- CAN port에서 Data 수신

수신된 CAN Data 처리

- sRxMsg의 구조는 Send 측과 동일한 구조
- mId, mDataLength mData 내용을
확인하고 Control Logic을 확정
- ControlBreadBoardSensors()함수call

```
mcu_printf( "[CAN DEMO]\n" );
mcu_printf( "< Channel %d Received Message Information >\n", ucCh );
mcu_printf( "*****\n" );
mcu_printf( "[ID] : 0x%X, [DATA SIZE] : %d, [DATA] : \r\n", sRxMsg.mId, sRxMsg.mDataLength );

for( ucMsgLength = 1U ; ucMsgLength < ( sRxMsg.mDataLength + 1U ) ; ucMsgLength++ )
{
    mcu_printf( "0x%02X ", sRxMsg.mData[ ucMsgLength - 1U ] );

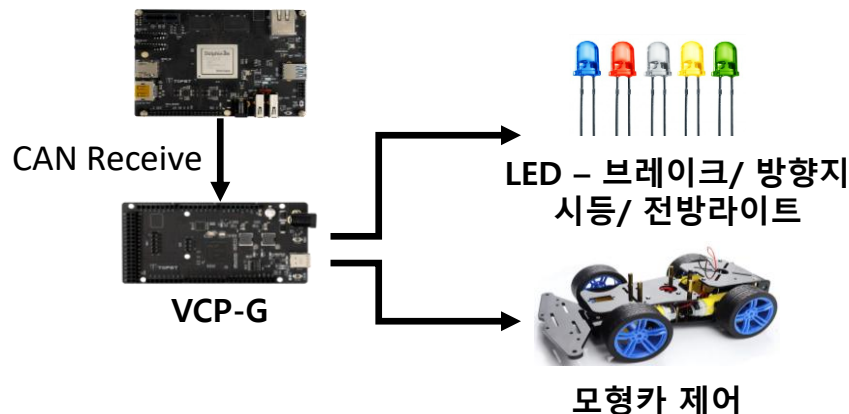
    if( ( ucMsgLength % 16U ) == 0U ) {
        mcu_printf( "\n" );
    }
}

mcu_printf( "\n" );
mcu_printf( "*****\n" );
mcu_printf( "\n" );
ControlBreadBoardSensors( sRxMsg.mId, sRxMsg.mDataLength, sRxMsg.mData );
```

ControlBreadBoardSensors() 개요

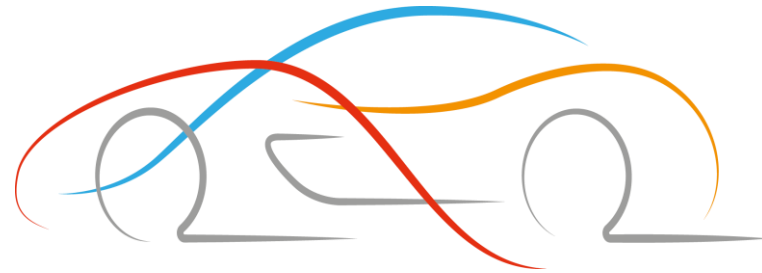
CAN 메시지별 CAN ID와 Data 값에 의해 Sensor 제어 로직 구현

메시지 종류	ID	Data
Brake Light	0x101	[0] : on-0x01, off-0x02
Turn Signal Light	0x102	[0] : left-0x01, right-0x02 [1] : on-0x01, off-0x02
Emergency Signal Light	0x103	[0] : on-0x01
Head Light	0x104	[0] : on-0x01, off-0x02
Fuel Level	0x105	[0] : 0%-0x00 ~ 100%-0x64
Vehicle Speed	0x106	[0] : 0kph-0x00 ~ 80kph-0x64
Wheel Angle	0x107	[0] : 0(deg)-0x00 ~ 127(deg)-0x7F



추후 실습에서 코드&차량 직접 통합구현 예정

- LED
- Servo motor
- Motor Driver + DC motor



Thank You